Pneumatik-Lab: Druckluft, Ventile und Schaltungen

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Druckluft erzeugen und aufbereiten, Symbole nach DIN ISO 1219, Anschlussbezeichnungen, Schaltpläne lesen, Verschlauchen von Grundschaltungen, Drosselung, Speicher und Automatik, Kolbenkraft und Nutzkraft, Luftverbrauch und die Prüfungsvorbereitung. Alles zum Ausprobieren im Pneumatik-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 55 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (47 Fragen).

> **Hinweis:** Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Druckluft erzeugen und aufbereiten

Druckluft ist ein häufiger Energieträger in der Werkstatt: sauber, schnell und einfach zu verteilen. Sie arbeitet üblicherweise mit rund **6 bar**, die Hydraulik dagegen mit einem Vielfachen davon. Der Preis dafür ist der schlechte Wirkungsgrad: Verdichten und Strömen kosten viel Energie, und die Luft ist zusammendrückbar, die Bewegung deshalb weniger steif als mit Öl.

Der Weg der Luft von der Erzeugung bis zum Zylinder:

Station	Aufgabe
Verdichter (z. B. Kolbenverdichter)	saugt Umgebungsluft an und verdichtet sie. Läuft der Kolben zum unteren Totpunkt, wird das Volumen größer, der Druck sinkt und Luft strömt über das Einlassventil nach. Zum oberen Totpunkt schließt es und die Luft wird verdichtet.
Nachkühler mit Wasserabscheider	verdichtete Luft ist heiß und enthält viel Wasserdampf. Beim Abkühlen kondensiert ein großer Teil des Wassers und wird abgeschieden.
Druckluftbehälter	Speicher: puffert Verbrauchsspitzen und Druckschwankungen; der Verdichter schaltet seltener.
Wartungseinheit	Filter mit Wasserabscheider, Druckregler (und bei Bedarf Öler); stellt den Arbeitsdruck ein, häufig 6 bar.

Der **Druckregler** arbeitet als Druckminderer: Er hält den Druck hinter dem Regler auf dem eingestellten Wert, solange der Eingangsdruck höher ist. Stehen im Netz 8 bar an und die Anlage soll mit 6 bar laufen, stellst du am Drehknopf den Ausgangsdruck ein und kontrollierst ihn am Manometer.

In der Filterschale sammelt sich **Kondensat**. Ist die Schale voll, reißt die Strömung das Wasser mit in die Steuerung. Deshalb wird das Kondensat regelmäßig abgelassen (oder automatisch abgeführt).

Ein **Öler** hinter dem Druckregler schmiert die Bauteile. Er darf nicht benutzt werden, wo die Abluft mit Lebensmitteln, Medikamenten oder frischem Lack in Berührung kommt. Für dauergeschmierte Bauteile ist kein Öler nötig. Wurde eine Anlage einmal mit geölter Luft betrieben, bleibt sie dabei, weil das Öl das Fett der Dauerschmierung auswäscht.

Welcher Energieträger? Eine Presse soll auf kleinem Raum 150 kN aufbringen und die Kraft feinfühlig halten. Bei 6 bar (0,6 N/mm²) bräuchte der Kolben eine Fläche von 150 000 / 0,6 = 250 000 mm², das ist ein Durchmesser von 564 mm. Bei 200 bar Hydraulikdruck (20 N/mm²) genügen 7 500 mm², also etwa 98 mm Durchmesser. Dazu kommt: Öl ist fast nicht zusammendrückbar, die Kraft lässt sich gut halten. Für diese Aufgabe nimmst du die Hydraulik.

> **Merke:** Druckluft: sauber und schnell, aber zusammendrückbar und energieaufwendig. Reihenfolge der Aufbereitung: verdichten, kühlen und entwässern, speichern, filtern und Druck einstellen.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Kondensat in der Filterschale regelmäßig ablassen. Und: Eine einmal geölte Anlage nie wieder auf ungeölte Luft umstellen, ohne die Bauteile zu klären.

2. Symbole erkennen

Pneumatikschaltpläne zeichnet man mit genormten Symbolen (nach DIN ISO 1219). Das Lab zeigt diese Bauteile:

Bauteil	Beschreibung im Lab
Druckluftquelle	Kompressor bzw. Druckluftnetz. Das Dreieck (in der Pneumatik unausgefüllt) zeigt, dass Druckluft aus dem Symbol herausströmt.
Wartungseinheit	Filter mit Wasserabscheider und Druckregler, vereinfacht als Raute. Reinigt die Druckluft und stellt den Arbeitsdruck ein (häufig 6 bar).
Einfachwirkender Zylinder	Druckluft bewegt den Kolben nur in eine Richtung (Ausfahren). Die Feder stellt ihn zurück. Es gibt einen Druckanschluss.
Doppeltwirkender Zylinder	Druckluft bewegt den Kolben in beide Richtungen. Zwei Anschlüsse, keine Feder.
3/2-Wegeventil, Druckknopf, in Ruhe gesperrt	Drei Anschlüsse, zwei Schaltstellungen. Ruhestellung (Federseite, rechtes Feld): 1 gesperrt, 2 über 3 entlüftet. Betätigt (linkes Feld): 1 nach 2 durchgeschaltet.
3/2-Wegeventil, Druckknopf, in Ruhe offen	Ruhestellung (Federseite): 1 nach 2 durchgeschaltet. Betätigt: 1 gesperrt, 2 über 3 entlüftet. Wirkt wie ein „Öffner“.
3/2-Wegeventil, Rollenhebel	Wird mechanisch betätigt, z. B. von der Kolbenstange oder einem Nocken. Typisch als Endlagen-Signalgeber.
3/2-Wegeventil, Handhebel mit Rastung	Bleibt in der geschalteten Stellung (Rastung), z. B. als Ein/Aus-Schalter einer Anlage.
3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt	Wird durch Steuerluft am Anschluss 12 geschaltet (1 nach 2). Ohne Steuerluft schaltet die Feder zurück.

5/2-Wegeventil, Druckknopf mit Feder	Fünf Arbeitsanschlüsse, zwei Stellungen. Ruhe: 1 nach 2 (4 über 5 entlüftet). Betätigt: 1 nach 4 (2 über 3 entlüftet).
5/2-Wegeventil, pneumatisch (14) mit Feder	Steuerluft an 14 schaltet 1 nach 4. Ohne Steuerluft stellt die Feder 1 nach 2 wieder her.
5/2-Impulsventil (beidseitig pneumatisch)	Zwei Steueranschlüsse, keine Feder. Das Ventil bleibt in der zuletzt geschalteten Stellung (Speicherverhalten). 14: 1 nach 4, 12: 1 nach 2.
Wechselventil (ODER)	Ausgang 2 hat Druck, wenn an mindestens einem der beiden Eingänge Druck anliegt. Die Kugel sperrt den Eingang ohne Druck.
Zweidruckventil (UND)	Ausgang 2 hat nur Druck, wenn an beiden Eingängen Druck anliegt (Sicherheitsschaltung, z. B. Zweihandbedienung).
Drossel-Rückschlagventil	In einer Richtung gedrosselt (einstellbarer Querschnitt), in der Gegenrichtung strömt die Luft frei durch das Rückschlagventil. Zur Geschwindigkeitseinstellung von Zylindern.
Schalldämpfer / Entlüftung	Dämpft das Abblasgeräusch. Das offene Dreieck bedeutet: Abluft geht ins Freie.

Beim **Wegeventil** steht jeder Rahmen für eine Schaltstellung. Die Benennung ist „Anschlüsse/Stellungen“: Ein 3/2-Wegeventil hat drei Anschlüsse und zwei Schaltstellungen, ein 5/2-Wegeventil fünf Anschlüsse und zwei Stellungen. In den Feldern zeigt ein **Pfeil** die Strömungsrichtung und ein **T-Strich** einen gesperrten Anschluss. Das **Dreieck** an Anschluss 3 und 5 bedeutet: Abluft strömt ins Freie; davor sitzt meist ein Schalldämpfer. Die Betätigung (Druckknopf, Rollenhebel, Handhebel mit Rastung, pneumatisch) steht links, die Rückstellung (meist Feder) rechts am Symbol. Die gezeichnete Stellung ist die Ruhestellung.

- **In Ruhe gesperrt** (NC): Der Ausgang 2 ist drucklos, bis du betätigst. Betätigt: 1 nach 2.
- **In Ruhe offen** (NO): Am Ausgang 2 liegt Druck an, solange niemand betätigt. Betätigen sperrt 1 und entlüftet 2.
- **Handhebel mit Rastung**: Das Ventil bleibt in der Stellung, in die du es gebracht hast. Erst eine neue Betätigung schaltet zurück: Speicherverhalten.

Beim **Zylinder** unterscheidet man: **doppeltwirkend** (zwei Druckluftanschlüsse, Kolben wird in beide Richtungen mit Luft bewegt) und **einfachwirkend** (ein Anschluss, die Feder stellt den Kolben zurück, wenn entlüftet wird). Eine **Endlagendämpfung** bremst den Kolben kurz vor dem Hubende: Ein Dämpfungskolben taucht in eine Bohrung ein, die Luft kann nur noch über eine einstellbare Drossel entweichen, es entsteht ein Luftpolster.

Zwei Verknüpfungsventile sind Standard: Das **Zweidruckventil** ist eine **UND**-Verknüpfung (Zweihandschaltung, Sicherheit), das **Wechselventil** eine **ODER**-Verknüpfung (Bedienung von mehreren Stellen). Das **Drossel-Rückschlagventil** stellt die Geschwindigkeit ein, indem es in die Zu- oder Abluft eingebaut wird.

Ein 5/3-Wegeventil mit gesperrter Mittelstellung sperrt alle Anschlüsse: Der Kolben hält an, weil die Luft in beiden Kammern eingeschlossen ist. Da Luft zusammendrückbar ist, gibt er unter Last aber nach.

> **Merke:** Erste Zahl: Anschlüsse. Zweite Zahl: Stellungen. UND = Zweidruckventil, ODER = Wechselventil. Der Pfeil zeigt die Strömung, der T-Strich eine Sperre.

3. Anschlussbezeichnungen

Die Anschlüsse eines Ventils haben feste Nummern. Das ist die wichtigste Tabelle der Pneumatik:

Nummer	Bedeutung
1	Druckluft (Energiezufuhr)
2 und 4	Arbeitsanschlüsse (zum Zylinder)
3 und 5	Entlüftung (3 gehört zu 2, 5 gehört zu 4)
10, 12, 14	Steuerluft (Signalanschlüsse)

Beim 5/2-Wegeventil liegt in der unteren Reihe die Folge 5 – 1 – 3, darüber 4 – 2. Die 1 sitzt also in der Mitte. Die Nummer des Steueranschlusses verrät, welche Verbindung entsteht: **14** schaltet 1 → 4, **12** schaltet 1 → 2.

Daraus ergibt sich die Zylinderbeschaltung am 5/2-Ventil: In Ruhe liegt Druck über 1 → 2 an der Stangenseite, der Kolben bleibt eingefahren, und 4 wird über 5 entlüftet. Ein Signal an 14 schaltet auf 1 → 4: Der Druck gelangt an die Kolbenseite, der Zylinder fährt aus, und 2 wird über 3 entlüftet.

> **Merke:** 1 Druck, 2 und 4 Arbeit, 3 und 5 Entlüftung, 12 und 14 Steuerung. Signal 14 bedeutet Ausfahren (1 nach 4), Signal 12 bedeutet Einfahren (1 nach 2).

4. Schaltpläne lesen

Ein Schaltplan wird **von der Energiequelle zum Zylinder** gelesen. Die Bauteile sind nach DIN-Regeln beziffert: 1A1 ist der Zylinder, 1V1 das Hauptventil, 1S1 und 1S2 sind Taster, 1B1 und 1B2 Endlagen-Signalgeber (Rollenhebelventile).

Die Beispiele im Lab:

Schaltung	Funktion
Einfachwirkender Zylinder mit Taster	Ein 3/2-Wegeventil (Druckknopf, in Ruhe gesperrt) steuert einen einfachwirkenden Zylinder direkt. Solange der Taster gedrückt ist, strömt Druckluft von 1 nach 2 in den Zylinder.
Doppeltwirkender Zylinder mit 5/2-Ventil	Das 5/2-Wegeventil (Druckknopf, Federrückstellung) steuert einen doppeltwirkenden Zylinder. In Ruhe liegt der Druck über 1 nach 2 an der Stangenseite (Zylinder eingefahren), 4 wird über 5 entlüftet.
Indirekte Ansteuerung mit Vorsteuerventil	Der Taster 1S1 (3/2) schaltet nur die kleine Steuerluft. Sie schaltet das 5/2-Hauptventil 1V1 über Anschluss 14 um, das den großen Volumenstrom für den Zylinder liefert.
Zweihandschaltung (UND)	Zwei Taster 1S1 und 1S2 liefern ihre Signale an das Zweidruckventil (UND). Nur wenn beide Eingänge Druck haben, gelangt Druck zum Ausgang und der einfachwirkende Zylinder fährt aus.
Bedienung von zwei Stellen (ODER)	Der Zylinder soll von zwei Bedienplätzen aus ausfahren können. Das Wechselventil (ODER) gibt Druck an den Ausgang, sobald mindestens ein Eingang Druck hat.

Langsam ausfahren mit Abluftdrosselung	Beim Ausfahren strömt die Luft der Stangenseite über das Drossel-Rückschlagventil ab. Der Rückschlagweg ist in dieser Richtung gesperrt, die Luft muss durch die einstellbare Drossel: der Kolben fährt langsam und gleichmäßig aus (Abluftdrosselung).
Selbsthaltung mit Impulsventil	Das Impulsventil 1V1 hat auf beiden Seiten einen Steueranschluss und keine Feder. Ein kurzer Impuls von 1S1 an 14 schaltet es auf „Ausfahren“, und es bleibt in dieser Stellung, auch wenn 1S1 losgelassen wird (Speicherverhalten).
Selbsttätiger Rückhub mit Rollenhebel	Ein kurzer Impuls von 1S1 fährt den Zylinder aus (Impulsventil an 14). In der vorderen Endlage betätigt die Kolbenstange den Rollenhebel 1B2.
Automatisches Hin- und Herfahren	Der Handhebel 1S1 (mit Rastung) gibt Druckluft für die beiden Endlagen-Rollenhebel 1B1 (hinten) und 1B2 (vorn) frei. In der hinteren Endlage schaltet 1B1 das Impulsventil auf „Ausfahren“, in der vorderen schaltet 1B2 auf „Einfahren“: der Zylinder läuft selbsttätig hin und her, solange 1S1 eingeschaltet ist.
Presse mit Zweihandstart, Drosselung und Not-Aus	Die Presse fährt nur aus, wenn beide Taster 1S1 und 1S2 gedrückt sind: Das Zweidruckventil 1V3 (UND) gibt dann ein Impulssignal an 14 des Impulsventils 1V1. Die Drossel 1V2 bremst die Abluft der Stangenseite, der Stempel fährt langsam aus.

Impulsventil und Speicher: Ein Impulsventil merkt sich seine letzte Stellung. Ein kurzer Impuls an 14 schaltet auf Ausfahren, erst ein Impuls an 12 schaltet zurück. Das ist die einfachste Speicherfunktion (Selbsthaltung) in der Pneumatik. Der Taster muss also nicht gedrückt bleiben.

Zweihandschaltung: Das Zweidruckventil gibt nur dann Druck zum Ausgang, wenn beide Eingänge Druck haben. Der Zylinder fährt nur aus, wenn beide Taster gedrückt sind. So kann niemand mit einer freien Hand in den Gefahrenbereich greifen. Bei der Presse gibt das Zweidruckventil aber nur ein **Startsignal**: Weil das Impulsventil speichert, fährt der Stempel weiter, wenn ein Taster losgelassen wird, bis die vordere Endlage oder der Not-Aus den Rückhub auslöst.

Endlagen-Signale: Rollenhebelventile werden von der Kolbenstange in der Endlage betätigt und lösen die nächste Bewegung aus. Sie gelten erst in der Endlage als betätigt (Hubende).

Wechselventil: In seinem Inneren sitzt ein beweglicher Körper (Kugel oder Kolben). Der Druck von der belüfteten Seite drückt ihn auf den gegenüberliegenden Eingang und sperrt diesen. So strömt die Luft nur zum Ausgang und entweicht nicht über das unbetätigte Taster-Ventil.

Schrittfolge: Bei mehreren Zylindern beschreibt die Kurzschreibweise den Ablauf. A+ heißt „Zylinder A fährt aus“, B− heißt „B fährt ein“. Die Folge A+ B+ A− B− läuft immer ein Schritt nach dem anderen. Bei Start mit beiden eingefahren gilt nach Schritt 1: A aus, B ein; nach Schritt 2: beide aus; nach Schritt 3: A ein, B aus; nach Schritt 4: beide ein.

Abluftdrosselung: Die Abluft des Zylinders wird gedrosselt. Der Kolben arbeitet gegen ein Luftpolster und fährt langsam und gleichmäßig.

> **Merke:** Plan von der Quelle zum Zylinder lesen. Das Impulsventil speichert, das Zweidruckventil verlangt beide Signale, das Wechselventil genügt eines. Bei Schrittfolgen jeden Schritt einzeln durchspielen.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Spiele jede Schaltung zuerst im Kopf in Ruhestellung durch: Welche Anschlüsse haben Druck, welche sind entlüftet? Danach betätigst du ein Ventil und verfolgst den Druck weiter.

5. Verschlauchen: Grundschaltungen

Beim Verschlauchen baust du die Schaltung selbst. Das Lab prüft, ob deine Anlage funktioniert, ohne den Schlauch zu verraten. Die Grundschaltungen:

1. **Einfachwirkender Zylinder mit 3/2-Ventil:** Druckluft von der Wartungseinheit an Anschluss 1, Arbeitsanschluss 2 zum Zylinder, Entlüftung 3 bleibt offen. Beim Drücken fährt der Zylinder aus, beim Loslassen entlüftet er über 3 und die Feder fährt zurück.
2. **Doppeltwirkender Zylinder mit 5/2-Ventil:** In Ruhe liegt Druck über 1 → 2 an der Stangenseite (eingefahren). Betätigt: 1 → 4 an der Kolbenseite, der Zylinder fährt aus.
3. **Indirekte Ansteuerung:** Der kleine Taster 1S1 schaltet nur die Steuerluft des Hauptventils 1V1 (5/2). So steuert ein kleiner Taster einen großen Zylinder. Die Feder in 1V1 stellt zurück, wenn 14 entlüftet ist.
4. **Zweihandschaltung (UND):** Beide Taster speisen die beiden Eingänge des Zweidruckventils, dessen Ausgang schaltet das Hauptventil.
5. **ODER-Bedienung:** Beide Taster gehen in ein Wechselventil; der Zylinder fährt aus, wenn 1S1 oder 1S2 (oder beide) gedrückt wird.

Merkregeln fürs Lab: Unbelegte Ventilanschlüsse gelten als verschlossen, unbelegte Zylinderanschlüsse atmen frei (Entlüftung). Die Entlüftungen 3 und 5 entlüften immer. Ein Netz, das gleichzeitig mit der Quelle und einer Entlüftung verbunden ist, gilt als Kurzschluss (Leckage).

> **Merke:** Quelle an Anschluss 1, Arbeitsleitungen 2 und 4 zum Zylinder, Steuerluft an 12 und 14. Nichts anschließen, was entlüften muss, wenn kein Weg zur Atmosphäre bleibt.

6. Verschlauchen: Drosselung, Speicher und Automatik

Für kompliziertere Abläufe brauchst du drei Bausteine:

Drosselung: Soll der Zylinder beim Ausfahren langsam und beim Einfahren schnell sein, setzt du das Drossel-Rückschlagventil als **Abluftdrossel** in die Leitung der Stangenseite. Beim Ausfahren wird die Abluft gedrosselt, beim Einfahren umgeht die Luft die Drossel über das Rückschlagventil. Das Lab arbeitet qualitativ mit Drosselfaktoren, es nennt keine Messwerte für den Querschnitt.

Selbsthaltung: Mit dem Impulsventil genügt ein kurzer Druck auf 1S1 zum Ausfahren. Ein kurzer Druck auf 1S2 fährt wieder ein.

Selbsttätiger Rückhub: Das Rollenhebelventil 1B2 wird von der Kolbenstange in der vorderen Endlage betätigt und gibt ein Signal an 12 des Impulsventils. So fährt der Zylinder ohne weiteren Tastendruck zurück.

Hin- und Herfahren: Mit 1B1 (hinten) und 1B2 (vorn) und einem Handhebel 1S1 mit Rastung läuft der Zylinder selbsttätig. In der hinteren Endlage gibt 1B1 den Impuls für Ausfahren, in der vorderen 1B2 den für Einfahren. Beim Ausschalten bleibt der Zylinder in einer Endlage stehen.

Presse: Die Presse im Lab vereint alles: Zweihandstart (Zweidruckventil 1V3), langsames Ausfahren (Drossel), Rückhub über das Wechselventil 1V4, das die Endlage 1B2 und den Not-Aus 0S1 mit ODER verknüpft. So genügt eines der beiden Signale, um den Stempel zurückzufahren.

> **Merke:** Abluftdrosselung macht gleichmäßig langsam, Impulsventil speichert, Rollenhebel melden die Endlage, Wechselventil verknüpft „oder".

7. Kolbenkraft und Nutzkraft

Die Kraft eines Zylinders folgt aus Druck mal Fläche: **$F = p \cdot A$** mit $A = \pi / 4 \cdot d^2$. Mit 1 bar = 0,1 N/mm² (das Lab rechnet damit) und d in mm ist F in Newton.

Beispiel Ausfahren: Kolbendurchmesser 40 mm, 6 bar. $A = \pi/4 \cdot 40^2 = 1256{,}6$ mm²; $F = 0{,}6$ N/mm² · 1256,6 mm² = 754 N. Reibung ist darin noch nicht berücksichtigt.

Beispiel Einfahren: Beim Einfahren wirkt der Druck auf die Ringfläche $A = \pi/4 \cdot (D^2 - d^2)$, weil die Kolbenstange Platz braucht. Bei D = 50 mm, d = 20 mm, 6 bar ist die Einfahrkraft 990 N, beim Ausfahren dagegen 1178 N. Die Einfahrkraft ist also kleiner.

Beispiel erforderlicher Druck: Ein Zylinder (40 mm) soll theoretisch 900 N aufbringen: $p = F / A = 900 / 1256{,}6 = 0{,}716$ N/mm² = 7,16 bar. Mit Reibung braucht man in der Praxis mehr Druck oder einen größeren Zylinder.

Nutzkraft: Die Reibung der Dichtungen und Führungen verringert die Kraft. Als Richtwert gelten 10 bis 20 % (Wirkungsgrad 80 bis 90 %). Für einen Zylinder mit 63 mm bei 6 bar ergeben sich theoretisch 1870 N und mit 15 % Reibung 1590 N. Genaue Werte stehen in den Herstellerangaben.

Einfachwirkend: Die Druckkraft muss die Rückstellfeder zusammendrücken. Bei 50 mm, 5 bar und 60 N Federkraft ist die Kraft an der Kolbenstange 921,7 N (981,7 N theoretisch minus 60 N).

Kolbendurchmesser wählen: Soll ein Zylinder 1500 N Nutzkraft bei 6 bar bringen, und der Wirkungsgrad ist 90 %, dann braucht er theoretisch 1500 / 0,9 = 1666,7 N. Die Kolbenfläche ist 1666,7 / 0,6 = 2777,8 mm². Daraus folgt $d = \sqrt{(4 \cdot A / \pi)} = 59{,}5$ mm. Gewählt wird der nächstgrößere genormte Durchmesser, etwa 63 mm.

Geschwindigkeit: $v = s / t$. Bei 200 mm Hub in 1,6 s ist v = 125 mm/s, das sind 0,125 m/s.

> **Merke:** $F = p \cdot A$. Ausfahren: volle Kolbenfläche. Einfahren: Ringfläche, also weniger Kraft. Reibung rechnest du mit 10 bis 20 % ab. 1 bar entspricht 0,1 N/mm².

8. Luftverbrauch

Der Verdichter muss die Luft liefern, die die Zylinder verbrauchen. Die Druckluft ist verdichtet: Bei 6 bar Überdruck steht im Zylinder das 7-Fache an angesaugter Luft (6 bar + 1 bar Atmosphäre, vereinfacht). Der Luftverbrauch je Hub ist deshalb **$V = A \cdot s \cdot (p + 1)$** in Normlitern.

Beispiel je Hub: Kolbendurchmesser 50 mm, Hub 200 mm, 6 bar: V = 1963,5 mm² · 200 mm = 0,3927 l Hubvolumen, mal 7 ergibt 2,75 l angesaugte Luft je Ausfahrhub.

Beispiel je Minute: Ein doppeltwirkender Zylinder (50/20 mm, Hub 100 mm, 6 bar) fährt 12-mal je Minute aus und ein. Ausfahren: $\pi/4 \cdot 50^2 \cdot 100$ mm³ ≈ 0,196 l. Einfahren: Ringfläche $\pi/4 \cdot (50^2 - 20^2) \cdot 100$ mm³ ≈ 0,165 l. Je

Doppelhub 0,361 l Zylindervolumen, mal 7 gibt 2,53 l, mal 12 gibt 30,3 l/min.

Beispiel Anlage: Drei gleiche Zylinder (32/12 mm, Hub 80 mm) fahren je 10-mal je Minute aus und ein, 6 bar, 20 % Zuschlag für Leckage: Je Doppelhub 0,1196 l, mal 7 = 0,837 l, mal 10 Hübe, mal 3 Zylinder, mal 1,2 gibt 30,1 l/min. Mit diesem Wert werden Verdichter und Leitungen ausgelegt.

> **Merke:** Luftverbrauch = Hubvolumen mal (p + 1). Beim doppeltwirkenden Zylinder beide Seiten rechnen (Kolbenfläche und Ringfläche). Zuschlag für Leckage nicht vergessen.

9. Prüfungsvorbereitung Pneumatik

In Prüfungen kommen Pneumatikaufgaben als Symbolerkennung, Schaltplan-Lesen, Zuordnung der Anschlüsse und als Rechnung vor. Der Ablauf:

1. Symbole ansehen: Welches Bauteil? Wie viele Anschlüsse und Stellungen? Welche Betätigung?
2. Anschlüsse zuordnen: 1 Druck, 2 und 4 Arbeit, 3 und 5 Entlüftung, 12 und 14 Steuerung.
3. Ablauf in Ruhestellung durchspielen, dann Schritt für Schritt betätigen.
4. Rechnungen: Formel, Einheiten, 1 bar = 0,1 N/mm², Ergebnis plausibel?

Typische Fehler:

- Beim Einfahren die volle Kolbenfläche statt der Ringfläche genommen.
- Durchmesser statt Fläche eingesetzt ($F = p \cdot d$).
- bar und N/mm² verwechselt: 6 bar sind 0,6 N/mm².
- Beim Luftverbrauch den Atmosphärendruck vergessen (7 statt 6).
- Zweidruckventil (UND) und Wechselventil (ODER) vertauscht.
- Signal 12 und 14 vertauscht: 14 ist Ausfahren, 12 ist Einfahren.

> **Merke:** Zeichne dir bei Schaltplänen die Druckwege mit Farbstift nach. Bei Rechnungen immer erst die Formel, dann die Zahlen mit Einheit.

Alle Aufgaben zu den Symbolen:

Weiter geht es mit dem Hydraulik-Heft (gleiche Symbole, höhere Drücke) und dem Instandhaltungs-Heft.

10. Arbeitsblatt: Pneumatik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 47

1. Nenne die vier Stationen von der Drucklufterzeugung bis zum Zylinder und ihre Aufgabe.

2. Was geschieht im Kolbenverdichter, wenn der Kolben vom oberen zum unteren Totpunkt läuft?

3. Warum steht hinter dem Verdichter ein Nachkühler?

4. Welche Aufgabe hat der Druckluftbehälter?

5. Im Netz stehen 8 bar an, die Anlage braucht 6 bar. Was stellst du wo ein?

6. In der Filterschale hat sich Flüssigkeit gesammelt. Was tust du und warum?

7. Wann darf die Druckluft nicht geölt werden?

8. Eine Presse soll 150 kN aufbringen. Warum ist Hydraulik hier besser als Pneumatik? Rechne die Kolbendurchmesser.

9. Erkläre die Bezeichnung 5/2-Wegeventil.

10. Was bedeuten Pfeil, T-Strich und Dreieck im Ventilsymbol?

11. Wie unterscheiden sich ein einfachwirkender und ein doppeltwirkender Zylinder?

12. Wie unterscheiden sich 3/2-Ventil „in Ruhe gesperrt“ und „in Ruhe offen“?

13. Welche Verknüpfung stellt ein Zweidruckventil her, welche ein Wechselventil? Nenne je eine Anwendung.

14. Was bewirkt ein Handhebel mit Rastung am 5/2-Ventil?

15. Wie wirkt eine Endlagendämpfung?

16. Ein Kolben soll mit einem 5/3-Ventil (gesperrte Mittelstellung) mitten im Hub stehen. Was ist zu beachten?

17. Nenne die Bedeutung der Anschlüsse 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14.

18. Ein Signal liegt an Steueranschluss 14. Welche Verbindung entsteht, und was macht der Zylinder?

19. Was geschieht beim 3/2-Ventil mit einfachwirkendem Zylinder beim Loslassen des Tasters?

20. Wie funktioniert die Zweihandschaltung, und warum ist sie sicherer?

21. Warum fährt die Presse im Lab weiter aus, wenn ein Taster losgelassen wird?

22. Wozu dient das Wechselventil bei der Presse im Rückhub?

23. Beschreibe die Wirkung der Abluftdrosselung. Wie baust du sie ein, damit der Zylinder langsam aus- und schnell einfährt?

24. Wozu dient ein Rollenhebelventil, und wann gilt es als betätigt?

25. Wie erreichst du, dass ein Zylinder nach einem Tastendruck von selbst wieder einfährt?

26. Wie läuft die Schrittfolge A+ B+ A− B− ab? Welcher Zustand gilt nach Schritt 3?

27. Warum schaltest du bei der indirekten Ansteuerung ein Hauptventil mit Steuerluft?

28. Du verschlauchst eine Anlage: Welche Anschlüsse bleiben offen, und warum?

29. Berechne die Kolbenkraft beim Ausfahren: d = 40 mm, 6 bar.

30. Berechne die Kolbenkraft beim Ausfahren und beim Einfahren: D = 50 mm, Stange 20 mm, 6 bar.

31. Warum ist die Einfahrkraft eines doppeltwirkenden Zylinders kleiner als die Ausfahrkraft?

32. Welcher Druck ist nötig, damit ein 40-mm-Zylinder theoretisch 900 N bringt?

33. Ein Zylinder (63 mm, 6 bar) hat 15 % Reibungsverlust. Berechne die Nutzkraft.

34. Ein einfachwirkender Zylinder (50 mm, 5 bar) hat eine Rückstellfeder, die beim Ausfahren mit 60 N dagegen wirkt. Wie groß ist die Kraft?

35. Ein Zylinder soll 1500 N Nutzkraft bei 6 bar und 90 % Wirkungsgrad bringen. Wie groß muss der Kolbendurchmesser mindestens sein?

36. Ein Zylinder fährt 200 mm Hub in 1,6 s aus. Wie schnell ist er im Mittel?

37. Warum rechnest du beim Luftverbrauch mit (p + 1)?

38. Berechne den Luftverbrauch eines Ausfahrhubs: d = 50 mm, Hub 200 mm, 6 bar.

39. Berechne den Luftverbrauch je Minute: 50/20 mm, Hub 100 mm, 12 Doppelhübe je Minute, 6 bar.

40. Drei Zylinder (32/12 mm, Hub 80 mm, je 10 Doppelhübe/min, 6 bar), 20 % Leckagezuschlag. Welchen Luftstrom muss die Versorgung liefern?

41. Nenne drei Ursachen, warum der Verbrauch einer Anlage höher ist als gerechnet.

42. Fehlersuche: Ein einfachwirkender Zylinder fährt aus, aber beim Loslassen nicht zurück. Nenne mögliche Ursachen.

43. Fehlersuche: Der Zylinder fährt zu langsam aus. Nenne drei Prüfpunkte.

44. Fehlersuche: Die Anlage ist verschlaucht, aber nichts bewegt sich. Welche Fehler kommen für die Verschlauchung infrage?

45. Fehlersuche: Jemand nimmt für die Zweihandschaltung ein Wechselventil. Was passiert?

46. Nenne drei typische Fehler bei Pneumatik-Rechnungen und wie du sie vermeidest.

47. Welche Aussagen zur Druckluft als Energieträger stimmen: speicherbar, zusammendrückbar, wirtschaftlich beim Verdichten?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.